

Introducción a R

Material suplementario: Distribuciones

Álvaro Pérez

Instituto Tecnológico Autónomo de México

Primavera 2025

- ▶ Es una función que asigna una probabilidad a cada uno de los posibles valores o intervalos de una variable aleatoria.
- ▶ Describe la forma en que se distribuyen los resultados de un experimento o fenómeno aleatorio.
- ▶ Puede ser:
 - ▶ **Discreta:** cuando la variable sólo toma valores contables (por ejemplo, el número de caras al lanzar una moneda).
 - ▶ **Continua:** cuando la variable puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo (por ejemplo, la altura de una persona).
- ▶ Es fundamental para modelar la incertidumbre y realizar inferencias estadísticas.

- ▶ **Tipo:** Distribución continua.
- ▶ **Parámetros:** μ (media) y σ (desviación estándar).
- ▶ **Función de densidad:**

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- ▶ **Características:** Simétrica, forma de campana (curva de Gauss).
- ▶ **Código en R:** `dnorm(x, mean =  $\mu$ , sd =  $\sigma$ )`
- ▶ **Ejemplo real:** Las alturas de las personas en una población suelen distribuirse normalmente. Si $\mu = 170$ cm y $\sigma = 10$ cm, la mayoría de las personas se encuentran entre 160 cm y 180 cm.

- ▶ **Tipo:** Distribución discreta.
- ▶ **Parámetros:** n (número de ensayos) y p (probabilidad de éxito).
- ▶ **Función de probabilidad:**

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- ▶ **Uso:** Modela el número de éxitos en n ensayos.
- ▶ **Código en R:** `dbinom(k, size = n, prob = p)`
- ▶ **Ejemplo real:** En un examen de opción múltiple con 10 preguntas, si la probabilidad de responder correctamente una pregunta es del 0.7, la distribución binomial permite calcular la probabilidad de obtener un número determinado de respuestas correctas.

- ▶ **Tipo:** Distribución discreta.
- ▶ **Parámetro:** λ (tasa media de ocurrencia).
- ▶ **Función de probabilidad:**

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

- ▶ **Uso:** Modela el número de eventos en un intervalo de tiempo o espacio.
- ▶ **Código en R:** `dpois(k, lambda =  $\lambda$ )`
- ▶ **Ejemplo real:** El número de llamadas que recibe un centro de atención telefónica por hora puede modelarse con una distribución de Poisson. Si en promedio se reciben 5 llamadas por hora, se puede calcular la probabilidad de recibir, por ejemplo, 3 llamadas en una hora determinada.

- ▶ **Tipo:** Distribución continua.
- ▶ **Parámetro:** λ (tasa).
- ▶ **Función de densidad:**

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad \text{para } x \geq 0$$

- ▶ **Uso:** Modela tiempos entre eventos en un proceso de Poisson.
- ▶ **Código en R:** `dexp(x, rate =  $\lambda$ )`
- ▶ **Ejemplo real:** El tiempo entre la llegada de dos autobuses en una parada puede seguir una distribución exponencial. Si la tasa es $\lambda = 0,2$ por minuto, se puede estimar el tiempo promedio de espera.

- ▶ **Tipo:** Distribución continua.
- ▶ **Parámetros:** a (límite inferior) y b (límite superior).
- ▶ **Función de densidad:**

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad \text{para } a \leq x \leq b$$

- ▶ **Uso:** Modela situaciones en las que todos los resultados en un intervalo tienen la misma probabilidad.
- ▶ **Código en R:** `dunif(x, min = a, max = b)`
- ▶ **Ejemplo real:** La selección de un número al azar en un sorteo entre 1 y 100 se modela con una distribución uniforme, ya que cada número tiene la misma probabilidad de ser elegido.

- ▶ **Tipo:** Distribución discreta.
- ▶ **Parámetro:** p (probabilidad de éxito).
- ▶ **Función de probabilidad:**

$$P(X = x) = \begin{cases} p, & \text{si } x = 1, \\ 1 - p, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- ▶ **Uso:** Modela experimentos con dos resultados (éxito o fracaso).
- ▶ **Código en R:** `ifelse(x == 1, p, 1-p)` o `rbinom(n, size = 1, prob = p)`
- ▶ **Ejemplo real:** La ocurrencia o no de lluvia en un día puede considerarse un experimento de Bernoulli, donde p es la probabilidad de que llueva.

- ▶ **Tipo:** Distribución continua.
- ▶ **Parámetros:** k (forma) y θ (escala), o alternativamente k y $\lambda = 1/\theta$ (tasa).
- ▶ **Función de densidad:**

$$f(x) = \frac{x^{k-1} e^{-x/\theta}}{\theta^k \Gamma(k)} \quad \text{para } x > 0$$

- ▶ **Uso:** Modela tiempos de espera y procesos en cadena, entre otros.
- ▶ **Código en R:** `dgamma(x, shape = k, scale =  $\theta$ )` o `dgamma(x, shape = k, rate =  $\lambda$ )`
- ▶ **Ejemplo real:** El tiempo total requerido para completar dos tareas independientes (por ejemplo, dos reparaciones consecutivas en un taller) puede modelarse con una distribución Gamma.

- ▶ **Tipo:** Distribución discreta.
- ▶ **Parámetro:** p (probabilidad de éxito).
- ▶ **Función de probabilidad:**

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots$$

- ▶ **Uso:** Modela el número de ensayos hasta obtener el primer éxito.
- ▶ **Código en R:** `dgeom(x-1, prob = p)` (en R, $x = 0, 1, 2, \dots$)
- ▶ **Ejemplo real:** El número de lanzamientos necesarios para obtener el primer 6 al lanzar un dado es un ejemplo clásico de distribución geométrica, donde $p = 1/6$ es la probabilidad de éxito en cada intento.

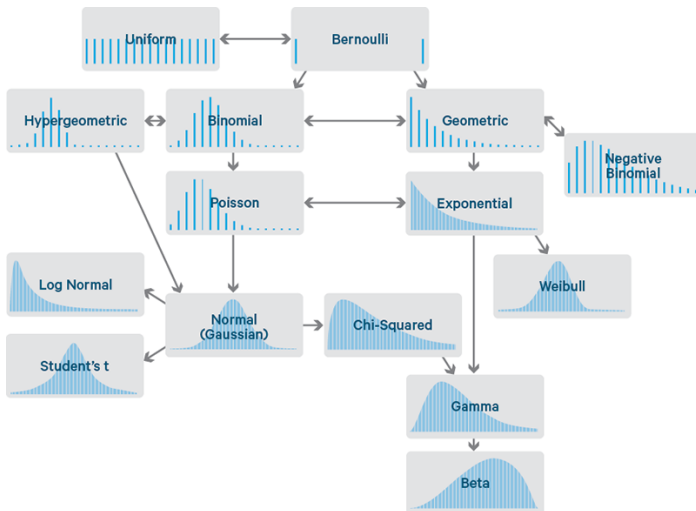


Figura: Distribuciones